

Travaux Dirigés – MOD08

Les Loïs Discrètes

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Compétences : [C01] Bernoulli [C02] reconnaître la binomiale [C03] représenter
[C04] calcul de probabilités [C05] espérance / écart-type

Consignes. Les probabilités sont arrondies à 10^{-4} , les autres résultats à 10^{-2} (sauf mention contraire). Pour chaque situation, **identifier la loi** et **justifier** avant de calculer. Calculatrice autorisée : binomFdp / Bpd et binomFRép / Bcd pour la binomiale, poissonFdp / Ppd et poissonFRép / Pcd pour Poisson.

Variables aléatoires discrètes

[C05]

Exercice 1 – Coût de maintenance

Le nombre X d'interventions correctives par semaine sur une ligne suit la loi :

x_i	0	1	2	3
p_i	0,40	0,35	0,20	0,05

- Vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité.
- Calculer $E(X)$ et interpréter en contexte.
- Calculer l'écart-type $\sigma(X)$.
- Chaque intervention coûte 250 €. Quel est le coût hebdomadaire moyen ?

Exercice 2 – Loi à compléter

Une variable aléatoire X prend les valeurs 10, 20, 30 et 40. On sait que $P(X = 10) = 0,30$, $P(X = 20) = 0,25$ et $P(X = 40) = 0,15$.

- Déterminer $P(X = 30)$.
- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Loi de Bernoulli et schéma de Bernoulli

[C01]

Exercice 3 – Épreuve de Bernoulli

Sur un poste de contrôle, une pièce est déclarée conforme avec la probabilité 0,92. On pose $X = 1$ si la pièce est conforme, $X = 0$ sinon.

- Donner la loi de X et son paramètre.
- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4 – Reconnaître un schéma de Bernoulli

Pour chacune des situations, dire si elle constitue un schéma de Bernoulli. Justifier en examinant les issues, l'indépendance et la constance de p .

- On prélève successivement 10 pièces **avec remise** dans une caisse contenant 3 % de rebuts ; on note à chaque fois « conforme » ou « non conforme ».
- On prélève 5 cartes **sans remise** dans un lot de 12 cartes dont 4 sont défectueuses.
- On mesure la longueur exacte de 8 axes successifs.

Loi binomiale

[C02] [C03] [C04]

Exercice 5 – Contrôle d'un échantillon

Une machine produit 6 % de pièces non conformes. On prélève $n = 12$ pièces (tirage assimilé avec remise). Soit X le nombre de pièces non conformes.

- Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.
- Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$.
- Calculer $P(X \leq 2)$.
- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$, et interpréter $E(X)$.

Exercice 6 – Plan de contrôle à la réception

Un client accepte un lot si, sur $n = 20$ pièces prélevées, il trouve **au plus une** pièce défectueuse. Le lot présente une proportion $p = 5\%$ de défectueux.

- Donner la loi du nombre X de pièces défectueuses dans le prélèvement.
- Calculer la probabilité d'accepter le lot.
- Calculer la probabilité de le refuser.

Exercice 7 – Fiabilité de modules

Un équipement comporte $n = 6$ modules identiques et indépendants. Chacun fonctionne sans panne sur un an avec la probabilité 0,85. Soit X le nombre de modules encore en service au bout d'un an.

- Justifier le modèle binomial et donner ses paramètres.
- Calculer la probabilité que les 6 modules tiennent l'année.
- Calculer la probabilité qu'au moins 5 modules soient en service.
- Donner le nombre moyen de modules en service.

Exercice 8 – Représentation graphique

On considère $X \sim \mathcal{B}(8; 0,25)$.

- Calculer $P(X = k)$ pour k de 0 à 4 (arrondir à 10^{-4}).
- Tracer le diagramme en bâtons correspondant.
- Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$; repérer $E(X)$ sur le graphique.

Exercice 9 – Robotique : préhension

Un robot de tri saisit correctement une pièce avec la probabilité 0,97, indépendamment d'une prise à l'autre. Sur un cycle, il réalise $n = 30$ prises.

- Donner la loi du nombre X de prises correctes sur un cycle.
- Calculer la probabilité qu'aucune prise ne rate.
- Calculer la probabilité qu'au plus une prise rate (c'est-à-dire $X \geq 29$).

Loi de Poisson

[C04] [C05]

Exercice 10 – Pannes d'une machine

Le nombre de pannes d'une machine suit une loi de Poisson de moyenne $\lambda = 2$ par mois.

- Calculer la probabilité d'un mois sans panne.
- Calculer $P(X = 2)$ puis $P(X \leq 3)$.
- Calculer $P(X \geq 1)$.
- Donner l'espérance et l'écart-type du nombre mensuel de pannes.

Exercice 11 – Défauts de surface

Sur une bobine de tôle, les défauts d'aspect apparaissent en moyenne 1,2 fois par mètre carré. On note X le nombre de défauts sur 1 m^2 , supposé suivre une loi de Poisson.

- Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$.
- Calculer la probabilité qu'un mètre carré présente au moins deux défauts.
- Une tôle mesure 3 m^2 . Quelle est la loi du nombre de défauts sur cette tôle? Donner son espérance.

Exercice 12 – Service après-vente

Un service reçoit en moyenne 4 appels de dépannage par heure, selon une loi de Poisson.

- Calculer la probabilité de recevoir exactement 4 appels en une heure.
- Calculer la probabilité d'en recevoir au plus 2.
- Calculer la probabilité d'en recevoir strictement plus de 6.

Exercice 13 – Test du modèle de Poisson

Sur 200 mètres de câble, un contrôleur relève le nombre de défauts par tronçon de 10 m. La moyenne observée est 2,5 défauts et la variance observée 2,6 défauts.

- Rappeler la propriété de la loi de Poisson reliant espérance et variance.
- La loi de Poisson est-elle un modèle plausible ici ? Justifier.
- En admettant $X \sim \mathcal{P}(2,5)$, calculer la probabilité qu'un tronçon de 10 m soit sans défaut.

Approximation de la binomiale par Poisson

[C04]

Exercice 14 – Composants rares

Un composant électronique est défaillant avec la probabilité $p = 0,008$. On en monte $n = 500$ sur une carte. Soit X le nombre de composants défaillants.

- Donner la loi exacte de X et calculer $\lambda = np$.
- Vérifier que les conditions d'approximation par une loi de Poisson sont réunies.
- À l'aide de la loi de Poisson, estimer $P(X = 0)$, $P(X \leq 2)$ et $P(X \geq 1)$.

Exercice 15 – Synthèse : comparaison des deux calculs

Une presse produit 0,5 % de pièces avec microfissure. Un lot contient $n = 600$ pièces. Soit X le nombre de pièces fissurées.

- Donner la loi exacte de X et ses paramètres $\mu = np$ et σ .
- Justifier le choix de l'approximation de Poisson plutôt que de l'approximation normale.
- Estimer $P(X \leq 2)$ par la loi de Poisson.
- Le seuil d'alerte qualité est fixé à « plus de 6 pièces fissurées ». Estimer la probabilité de déclencher l'alerte.